教材研究とICTと生成AIの活用

工業科教育論Ⅰ　第11回

解説・資料の確認・Thinking timeを組み合わせて学ぶ

この回の到達目標

目標に照らして教材の役割と支援の必要性を説明できる。

生成AIによる説明案を根拠資料と照合して点検できる。

Thinking timeを含めて90分が目安

動画と指定箇所の読解を行き来する

中心となる演習は一つ。短い表やメモでよい

小休止を挟み、早く終われば先へ進む

教材を選ぶ起点は授業の目標

01

目標

02

生徒の活動

03

教材・確認の問い

何を理解し、説明できるようにするか

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

三面図で形の対応を見せる

01

同じ立体

02

見る方向を変える

03

図の辺を対応させる

正面・上・横の図は、同じ立体の別の面

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

測定教材で示したいこと

器具の目盛と、測る位置の関係

値には単位と条件を添える

実物の操作は、適切な実習で扱う

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

配管の図では内径を明確にする

流路の断面を考えるときは内側の寸法

円の面積は、半径の二乗に比例する

図の寸法と、計算に使う値を対応させる

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

デザインは使う条件も考える

見た目・伝わり方・使いやすさ

使う人と場面を具体的にする

機能と表現の理由を説明する

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

実物・図・表を使い分ける

教材	支える活動の例
実物・写真	形や使う場面を確かめる
図	部分の対応や構造を読む
表	同じ条件で違いを比べる
短い説明	用語と判断の条件を補う

ICTは何を支えるかで選ぶ

拡大・再生・重ね合わせ等を使う

比較や説明の活動を助ける

操作できたことと理解を分ける

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

AIと生成AIを分けて捉える

AIには分類・予測・認識などもある

生成AIは文章や画像等の候補をつくる

使う目的と、人が確認する点を決める

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

文科省ガイドラインの読み方

学校での利活用を考える参考資料

教職員の利用と、児童生徒の学習を分ける

目的・出力・入力情報・判断の主体を確認

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

架空のAI説明案を点検する

誤りを含む例：「120mmは1.2m」

「出典：長さ換算資料A」とあるが資料は添付されていない

実サービスの出力記録ではなく、授業用の固定例

基準となる単位の対応

基準資料B：講義で用意した単位表	対応
1m	1000mm
120mm	120÷1000＝0.12m
1.2m	1200mm

正しさと教材としての役割

点検すること	今回の例
正確さ	120㎜＝0.12mへ修正
根拠	単位表Bの対応を示す
学習活動	換算と逆の換算で確かめる
限界	機器の安全な操作手順にはしない

資料の確認と小休止

ガイドの単位表と、架空の説明案を照合する

文科省の基本的な考え方・場面別の留意点を確認する

その後、5分程度の休止を取る

一時停止して資料確認15分程度・休止5分程度

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

中心となる問い

架空の説明案を修正し、確かめ方を添える

数値・根拠・学習者への説明を点検する

一枚の短い修正メモにまとめる

誤りと未確認を分ける

誤り：単位換算の数値

未確認：添付されていない出典と対応箇所

修正の根拠：単位表Bの1m＝1000mm

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

修正した説明と確認の問い

「120mmは0.12m。1m＝1000mmより」

図か単位表で、数値の対応を補う

別の数値や逆換算で、理解を確かめる

ここで一時停止　目安15分（提出不要）

別案と比べ、メモを仕上げる

文章だけの案と、単位表を添える案

目標に必要な情報を残す

修正した理由を一言添える

ここで一時停止　目安10分（提出不要）

修正メモの一例

修正メモの項目	記入例
数値	120mm＝0.12m
根拠	単位表B：1m＝1000mm
確認の問い	0.12mをmmへ戻すと？
未確認の扱い	存在未確認の出典は採用しない

入力する情報と利用条件

実際の生徒の個人情報は使わない

個人情報・著作権・規約等を場面ごとに確認

この授業は固定資料だけで完結する

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

安全に関わる説明は別に確認する

流暢な文章だけでは、安全を確認できない

機器・材料・使用条件に対応した根拠へ戻る

実施の判断と責任を明確にする

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ

短い確認クイズ

自然な説明に、出典らしい名称がある。そのまま使えるか

正しい数値に直せば、教材としての点検は終わるか

根拠と、学習者が確かめる活動を一つずつ示す

ここで一時停止　目安5分（提出不要）

クイズの解説

元資料の存在と、説明との対応を確認する

正確さに加え、目標・活動・支援を確認する

ICTやAIを使ったことだけを成果としない

今回のメモを次へ

目標と教材の役割を対応させる

数値・根拠・説明の条件を点検する

レポートBの活動と教材の根拠へ再利用する

参照資料と更新の確認

文科省 生成AIガイドラインVer.2.0：基本・共通事項・場面別

学習指導要領解説 工業編：教材と専門分野の背景

愛知県の工業教材サイト：掲載例の紹介。素材の再配布はしない

出典・範囲は学生用ガイドとノートへ